

Kontest 4 – Finałiści

Zadanie 1. Dany jest trójkąt ABC oraz punkt wewnętrzny M taki, że

$$\sphericalangle MAB = 10^\circ, \quad \sphericalangle MBA = 20^\circ, \quad \sphericalangle MAC = 40^\circ, \quad \sphericalangle MCA = 30^\circ.$$

Udowodnij, że trójkąt ABC jest równoramienny.

Zadanie: [USAMO 1996](#)

Rozwiązanie. Niech $\theta = \sphericalangle MBC < 80^\circ$. Z twierdzenia sinusowego Cevy mamy

$$\frac{\sin 10^\circ}{\sin 40^\circ} \cdot \frac{\sin \theta}{\sin 20^\circ} \cdot \frac{\sin 30^\circ}{\sin(80^\circ - \theta)} = 1.$$

To upraszcza się do postaci

$$\sin \theta = 4 \sin(80^\circ - \theta) \sin 40^\circ \cos 10^\circ.$$

Pozostaje dowieść, że $\theta = 60^\circ$.

Lewa strona równania jest funkcją rosnącą względem θ , a prawa strona jest funkcją malejącą względem θ , zatem istnieje co najwyżej jedna wartość θ , która spełnia równanie. Ponadto mamy

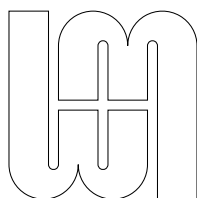
$$\begin{aligned} 4 \sin 20^\circ \sin 40^\circ \cos 10^\circ &= 2(\cos 20^\circ - \cos 60^\circ) \cos 10^\circ = \\ &= 2 \cos 20^\circ \cos 10^\circ + \sin 80^\circ = (\cos 30^\circ - \cos 10^\circ) + \sin 80^\circ = \cos 30^\circ, \end{aligned}$$

co kończy dowód.

Zadanie 2. Niech n będzie liczbą całkowitą, przy czym ani 2 ani 3 nie dzieli n . Wykaż, że dla dowolnego całkowitego dodatniego k liczba $k^2 + k + 1$ dzieli $(k+1)^n - k^n - 1$.

Zadanie: IX Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Rozwiązanie. Niech α i β będą pierwiastkami wielomianu $P(X) = X^2 + X + 1$ (być może zespolonymi). Wystarczy pokazać że $Q(X) = (X+1)^n - X^n - 1$ jest podzielny przez P , a zatem wystarczy $Q(\alpha) = Q(\beta) = 0$. Zauważmy, że $P(X) \mid X^3 - 1$, więc $\alpha^3 = \beta^3 = 1$ oraz ze wzorów Viet'a mamy $\alpha + \beta = -1$ i



$\alpha\beta = 1$. Ponadto skoro $Q(\alpha) = (\alpha + 1)^n - \alpha^n - 1 = (-\beta)^n - \alpha^n - 1 = -\beta^n - \alpha^n - 1$, to wystarczy wykazać $\alpha^n + \beta^n = 1$ ze względu na analogiczne rachunki dla β . Wykonamy prostą indukcję. Wykażemy że dla dowolnego n całkowitego nieujemnego, jeśli teza zachodzi dla n , to także dla $n + 6$. Interesują nas tylko takie n , które dają resztę ± 1 z dzielenia przez 6. Zatem baza indukcyjna to $-1 = \alpha + \beta = \beta^{-1} + \alpha^{-1}$. Dowód kroku jest nietrudniejszy :

$$\alpha^{n+6} + \beta^{n+6} = \alpha^n(\alpha^3)^2 + \beta^n(\beta^3)^2 = \alpha^n + \beta^n = -1.$$

Zadanie 3. Dana jest dodatnia liczba całkowita n . Dodatnie liczby rzeczywiste $a_1, a_2, \dots, a_n$ spełniają warunek $a_1 a_2 \dots a_n = 1$. Udowodnij, że istnieje liczba całkowita $1 \leq k \leq n$, taka że:

$$a_k(a_{k+1} + 1) \leq 2$$

(gdzie $a_{n+1} = a_1$).

Rozwiązanie. *Rozwiązanie 1:* Podstawmy $\frac{x_i}{x_{i+1}} = a_i$. Takie x_i istnieją, bo np. $x_i = \frac{1}{a_1 a_2 \dots a_{i-1}}$ działa. $a_k(a_{k+1} + 1) = \frac{x_k}{x_{k+1}} + \frac{x_k}{x_{k+2}}$. Zatem k takie, że x_k jest najmniejsze, spełnia tezę zadania.

Rozwiązanie 2: Załóżmy, że teza jest nieprawdziwa, wtedy jeśli $a_i \leq 1$ to $a_{i+1} > 1$ oraz $a_i a_{i+1} > 1$. Niech A będzie zbiorem indeksów liczb ≤ 1 . Wtedy w iloczynie $X = \prod_{i \in A} a_i a_{i+1}$ wystąpią wszystkie liczby z A , każda wystąpi maksymalnie raz oraz $X > 1$, a skoro iloczyn $a_1 a_2 \dots a_n$ to 1, to istnieje $a_i \leq 1$, którego nie ma w X . Sprzeczność.

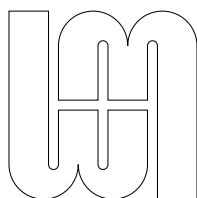
Zadanie 4. Dana jest liczba pierwsza $p > 2$. Udowodnij, że istnieje taka liczba całkowita

$$0 < a < \sqrt{p} + 1,$$

że dla dowolnej liczby całkowitej x liczba $x^2 - a$ nie dzieli się przez p .

Zadanie: Mszana 2014

Rozwiązanie. Oznaczmy przez a najmniejszą nieresztę kwadratową modulo p



w przedziale $(0, p)$ i założmy, że $a \geq \sqrt{p} + 1$. W szczególności wszystkie reszty $1, 2, \dots, a - 1$ są resztami kwadratowymi. Ponadto

$$a(a - 1) - (\sqrt{p} + 1)\sqrt{p} > p.$$

Możemy zatem wybrać najmniejszą liczbę naturalną n w przedziale $[1, a - 1]$, dla której $an > p$. Zauważmy, że wówczas

$$p < an < p + a.$$

W przeciwnym bowiem razie prawdziwa byłaby nierówność $a(n - 1) < p$, co przeczyłoby wyborowi n jako minimalnej liczby o tej własności.

Skoro a jest nieresztą kwadratową, zaś n jest resztą kwadratową, to an jest nieresztą kwadratową. Z powyższej nierówności wynika jednak, że reszta z dzielenia przez p liczby an znajduje się w przedziale $(0, a)$. Przeczy to wyborowi a jako najmniejszej nieresztą kwadratowej. Otrzymana sprzeczność kończy dowód.